

事务处理技术主要包括数据库恢复技术和并发控制技术。本章讨论数据库并发控制的基本概念和实现技术。本章内容有一定的深度和难度。读者在学习本章时一定要做到概念清楚,为此应当认真阅读《概论》中的相应内容,特别是其中的例题,要自己动手先做一做例题,检验是否已经掌握了有关概念。

12.1 基本知识点

数据库是一类共享资源,当多个用户并发地存取数据库时,就会产生多个事务同时存取同一数据的情况。若对并发操作不加控制就可能会存取和存储不正确的数据,破坏事务的一致性和数据库的一致性。所以 DBMS 必须提供并发控制机制。

并发控制机制是衡量一个 DBMS 性能的重要标志之一。

① 需要了解的:数据库并发控制技术的必要性。

② 需要牢固掌握的:掌握并发操作可能产生数据不一致性的情况,包括丢失修改、脏读、不可重复读等,读者要牢固掌握这些情况的确切含义;掌握什么是事务的隔离级别,它与数据不一致性的关系;掌握封锁的类型及不同封锁类型(例如 X 锁、S 锁)的性质和定义,相关的相容控制矩阵;掌握封锁协议的概念;掌握封锁粒度的概念、多粒度封锁方法、多粒度封锁协议的相容控制矩阵。

③ 需要举一反三的:封锁协议与数据一致性的关系;并发调度的可串行性概念;两段锁协议与可串行性的关系、两段锁协议与死锁的关系。

④ 难点:两段锁协议与串行性的关系、与死锁的关系;具有意向锁的多粒度封锁方法的封锁过程。

12.2 习题解答和解析

1. 在数据库中为什么要采用并发控制?并发控制技术能保证事务的哪些特性?

【解析】请认真阅读《概论》第12章12.1节“并发控制概述”相关内容。先读懂[例12.1],